Práctica Flask + REST + MySQL

1. Objetivo

Construir una aplicación web y una API Rest en Python Flask con persistencia de datos usando una base de datos MySQL

2. Herramientas a Utilizar

- Maquina virtual de Ubuntu en Vagrant
- Python Flask
- Código en repositorio git

3. Desarrollo de la Practica

Aprovisione la Maquina Virtual

Clone el repositorio en:

https://github.com/omondragon/MiniWebApp

Ingrese al directorio del proyecto clonado

```
cd MiniWebApp/
```

Levante y aprovisione la maquina

```
vagrant up
```

Iniciar sesión SSH en el servidor

```
vagrant ssh servidorWeb
```

Ejecutar el Código

```
cd /home/vagrant/webapp
export FLASK_APP=run.py
python3 -m flask run --host=0.0.0.0
```

1. Ejercicio

1. Ingrese a la base de datos en mysql y visualice la tabla creada y su contenido

```
vagrant@servidorWeb:~$ systemctl status mysql
● mysql.service - MySQL Community Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2024-04-13 01:39:03 UTC; 39s ago
   Main PID: 974 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 2191)
     Memory: 422.3M
        CPU: 638ms
     CGroup: /system.slice/mysql.service
             └─974 /usr/sbin/mysqld

Apr 13 01:39:02 servidorWeb systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
Apr 13 01:39:03 servidorWeb systemd[1]: Started MySQL Community Server.
vagrant@servidorWeb:~$ mysql -u root -proot
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 8
Server version: 8.0.36-0ubuntu0.22.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use myflaskapp;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+----------------------+
| Tables_in_myflaskapp |
+----------------------+
| users                |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> describe users;
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field    | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id       | int          | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name     | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| email    | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| username | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
| password | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
+----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
5 rows in set (0.01 sec)

mysql> select * from users;
+----+-------+-----------------+----------+----------+
| id | name  | email           | username | password |
+----+-------+-----------------+----------+----------+
|  1 | juan  | juan@gmail.com  | juan     | 123      |
|  2 | maria | maria@gmail.com | maria    | 456      |
+----+-------+-----------------+----------+----------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

2. Asegúrese de entender el código de la aplicación web desplegada y pruebe su funcionalidad
3. Pruebe el API Rest
    a. Pruebe el API Rest usando curl
    b. Pruebe el API Rest usando Postman
4. ¿Que sucede con los datos al apagar la maquina?
5. Complemente la aplicación con la funcionalidad necesaria para gestionar productos
    a. Cree la tabla productos en la base de datos
    b. Cree la API Rest Correspondiente
    c. Cree los templates necesarios para su gestión
6. Despliegue el sitio web en Apache (Ver diapositivas de clase)

2. Bibliografía

- Postman. https://www.postman.com/